

REPONSE DU ROYAUME DU MAROC AU QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ÉTATS MEMBRES DE L'UNESCO DEVANT RENDRE COMPTE DE L'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION DE 2021

A. INFORMATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL SUR LE RÉPONDANT

Pays* : Royaume du Maroc.

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) d'établir le rapport* : Direction de la Recherche Scientifique et de l'Innovation relevant du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique de et de l'Innovation (MESRSI).

Site Web : www.enssup.gov.ma

Adresse électronique* :

N° de téléphone* :

Veuillez décrire le rôle/mandat de votre organisation : La Direction de la Recherche Scientifique et de l'Innovation est chargée de coordonner les activités de la mise en place des dispositions de la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte au Maroc.

Personne(s) contact officiellement désignée(s) ayant rempli le présent questionnaire :

Nom complet* : Sana El Mouaddine.

Fonctions* : Chargée des dossiers des services électroniques et de la promotion de la science ouverte.

Adresse électronique* :

Nom(s) complet(s) du/des responsable(s) désigné(s) certifiant le rapport :

Pr Hamid BOUABID, Directeur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation.

Brève description du processus de consultation mené en vue de l'établissement du rapport :

Le MESRSI a organisé le 22 Octobre 2024, un atelier pour le lancement officiel des consultations pour l'élaboration de la Stratégie Nationale des Ressources Educatives Libres(REL) et de la Science Ouverte.

Autre(s) organisation(s) ou entité(s), y compris non gouvernementale(s), consultée(s) pour remplir le présent questionnaire :

Nom de l'organisation* : le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique.

Site Web* : www.cnrst.ma

Adresse électronique* :

Secteur : ☒ Public ☐ Privé ☐ Société civile ☐ Autre

B. QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ÉTATS MEMBRES DEVANT RENDRE COMPTE DE L'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION DE 2021

1. PROMOUVOIR UNE DÉFINITION COMMUNE DE LA SCIENCE OUVERTE, DE SES BIENFAITS ET DE SES ENJEUX, AINSI QUE DES DIFFÉRENTS MOYENS DE LA METTRE EN ŒUVRE

- 1.1 La **Recommandation** de 2021 a-t-elle été promue ou diffusée auprès des ministères et institutions concernées de votre pays, ainsi qu'auprès des organisations qui leur sont affiliées ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez indiquer quels ministères et/ou autorités/entités nationales ont participé à la promotion de la Recommandation de 2021.

- Ministère de l'Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l'Innovation ;
- Université Mohammed V de Rabat ;
- Université Ibn Tofail de Kénitra.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

- 1.2 La Recommandation sur une science ouverte (2021) est-elle disponible dans la ou les langues nationales de votre pays ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », lesquelles ?

La langue Arabe.

- 1.3 Les autorités ou entités nationales de votre pays ont-elles organisé ou prévu d'organiser, d'ici à la fin 2025, des activités de sensibilisation à la science ouverte, y compris à chacun de ses piliers essentiels, ainsi qu'aux bénéfices et aux difficultés qui en découlent ? (réf. : (i) [16.f](#), [16.g](#), [16.h](#))

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez préciser les activités organisées ou prévues et fournir des hyperliens pertinents.

Activités organisées

- 29-31 janvier 2024 : Formation pour le renforcement des compétences scientifiques et pédagogiques des étudiants doctorants organisé par la chaire de l'ICESCO sur l'éducation libre relevant de l'Université Mohammed V de Rabat avec une unité de formation sur Droits d'auteur, licences ouvertes, domaine public et science ouverte ;
Hyperlien : <https://icesco.org/fr/2024/01/30/la-chaire-icesco-pour-leducation-ouverte-lance-la-premiere-edition-des-sessions-specialisees-au-profit-des-etudiants-chercheurs-et-des-enseignants-des-universites-marocaines/> ;

- 24-26 avril 2024 : L'organisation d'un deuxième « MasterClass » par l'ICESCO, en collaboration avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la recherche Scientifique et de l'Innovation et l'Université Mohammed V de Rabat. Sous le thème « ICESCO Open Education Chair : Vers un accès équitable à une éducation inclusive et de qualité », avec une unité de formation sur science ouverte.
Hyperlien : <https://icesco.org/fr/2024/04/25/lancement-de-la-deuxieme-edition-des-sessions-de-la-chaire-icesco-pour-leducation-ouverte-a-luniversite-mohammed-v-de-rabat/> ;
- 4 juin 2024 : atelier sur l'Open Science à l'Université Ibn Tofail
Hyperlien : <https://sd.uit.ac.ma/open-science/> ;
- 22 Octobre 2024 : Atelier pour le lancement officiel des consultations pour l'élaboration de la Stratégie Nationale des Ressources Educatives Libres(REL) et de la Science Ouverte.
Hyperlien : <https://www.enssup.gov.ma/en/actualites/lancement-officiel-de-la-strategie-nationale-des-ressources-educatives-libres-rel-et-de-la-science-ouverte> ;
- 14 novembre 2024 : Atelier sur l'utilisation du système de gestion des revues hébergées dans le Portail des Revues Scientifiques Marocaines (PRSM) organisé par l'Institut Marocain de l'Information Scientifique et Technique relevant du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique.
Hyperlien : <https://www.imist.ma/images/prsm/atelier-14nov24.png> ;
- 28-29 novembre, 2024 : Participation et soutien du symposium régional sur la science ouverte dans la région arabe organisé par l'UNESCO en partenariat avec l'ALECSO, l'Université Mohammed V de Rabat et la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques.
Hyperlien : <https://www.alecso.org/nsite/fr/newscat/4469> - الألكسو واليونيسكو - 2-تنظيمان-منتدى-العلم-المفتوح-بالرباط.
- Webinaires et ateliers organisés par le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) via sa division IMIST (Institut Marocain de l'Information Scientifique et Technique) :
 - **10 mars 2021** : Participation à un webinaire sur la gestion des données de la recherche, en collaboration avec Libsense.
Lien : <https://www.youtube.com/watch?v=xtcQfVbdmB8>
 - **17 avril 2024** : Organisation d'un webinaire avec DataCite sur "Introduction à DataCite : Améliorer l'équité, l'accès et l'adoption des identifiants persistants (PID)".
Lien : <https://www.imist.ma/communication/liste-evenements/372-webinaire-datacite>
 - **5 mars 2025** : Webinaire sur "Les Droits d'Auteur et les Licences pour les Revues en Libre Accès", en collaboration avec DOAJ.
Lien : https://www.imist.ma/images/prsm/Webinaire_DOAJ.jpeg
 - **24 octobre 2019** : Présentation des critères d'indexation des revues en libre accès dans le DOAJ (Directory of Open Access Journals), organisée au CNRST à Rabat, Maroc. Lien : <https://zenodo.org/records/3524789>
 - **9 et 15 mars 2024** : Ateliers en ligne sur l'utilisation de la nouvelle plateforme du PRSM pour les revues en libre accès.
Lien : <https://www.imist.ma/communication/liste-evenements/374-ateliers-prsm>

- **14 et 19 novembre 2024** : Ateliers en présentiel sur l'utilisation du système open source de gestion des revues du *Portail des Revues Scientifiques Marocaines*, facilitant la publication en libre accès.
Lien : https://www.imist.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=382&catid=68&Itemid=401
- **4 décembre 2024** : Atelier en ligne sur l'indexation des revues dans le *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*.
Lien : <https://www.imist.ma/images/prsm/webinairedoaj4dec24.jpg>

Activités prévues

- Poursuite des consultations pour l'élaboration de la Stratégie Nationale des Ressources Educatives Libres (REL) et de la Science Ouverte ;
- Ateliers de formations au profit des enseignants chercheurs et des doctorants seront organisés par l'Institut Marocain de l'Information Scientifique et Technique relevant du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique et les universités marocaines ;
- Poursuite des activités de la chaire de l'ICESCO sur la science ouverte.

1.4 Dans votre pays, des mesures précises ont-elles été prises pour que les recherches financées par des fonds publics tiennent compte des valeurs et des principes de la science ouverteⁱⁱ, ou le seront-elles d'ici à la fin 2025 ? (réf. : (i) [16.a](#), [16.b](#), [16.c](#), [16.d](#), [16.e](#), [16.h](#))

OUI / **NON**

Si vous avez répondu « oui », veuillez indiquer les mesures adoptées en vue de tenir compte de ces valeurs et principes. Pour chaque cas, veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Les recherches financées par les fonds publics sont généralement publiées dans les revues indexées ou les revues référencées dans le portail des revues scientifiques marocains. Aussi, il n'y a pas d'obligations pour que lesdites recherche soient accessibles au public dans les termes de références des différents appels à projets financés par les fonds lesdits.

Cependant, la politique nationale sur la science ouverte, en cours d'élaboration, pourrait mentionner des dispositions obligeant les chercheurs à rendre leurs publications accessibles au public s'elles sont financées par les fonds publics.

2. INSTAURER UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE FAVORABLE À LA SCIENCE OUVERTE

2.1 Votre pays dispose-t-il d'une politique ⁱⁱⁱ, d'une stratégie ou d'un plan d'action national en matière de science, de technologie et d'innovation (STI) ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui »

Veuillez joindre/télécharger un dossier PDF lisible présentant la politique et fournir les informations suivantes : titre de la politique, autorité chargée de l'élaboration de la politique, entités ayant participé au processus d'élaboration, année d'adoption, année de la révision la plus récente, principaux domaines ou parties de la politique et, le cas

échéant, hyperliens vers la page Web.

Cette politique, cette stratégie ou ce plan d'action national mentionnent-ils l'un des piliers de la science ouverte suivants ? :

- Libre accès aux connaissances scientifiques
- Infrastructures de la science ouverte
- Participation ouverte des acteurs de la société
- Dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances

La Stratégie nationale pour le développement de la recherche scientifique à l'horizon 2025 ne mentionne pas les aspects de la science ouverte car elle a été élaboré depuis 2006. Actuellement le MESRSI est en train d'élaborer une nouvelle stratégie avec un axe stratégique dédiée aux différents aspects de la science ouverte.

Lien : <http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-economique/recherche-et-developpement/recherche-scientifique-et-technique/strategie-nationale-pour-le-developpement-de-la-recherche-scientifique-a-l-horizon-2025>.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de tels instruments.

2.2 Votre pays dispose-t-il d'une politique ou d'un ensemble de politiques ou de cadres juridiques^{iv} nationaux portant sur la science ouverte ou sur l'un de ses principaux piliers et conformes à la définition, aux valeurs et aux principes figurant dans la Recommandation de 2021 ? (réf. : (i) [16.a](#), [16.b](#), [16.c](#), [16.d](#), [16.e](#), [16.h](#))

OUI / **EN PARTIE** / NON

Le Maroc n'a pas encore de politique nationale sur la science ouverte, mais des initiatives ont été initiées, notamment par le CNRST. Par exemple, les revues scientifiques hébergées sur le PRSM doivent respecter un contrat d'hébergement qui impose la publication en open access, avec un embargo d'une durée maximale d'un an. Ces initiatives sont alignées avec les principes de la science ouverte et ont pour objectif de favoriser l'accès libre aux résultats de la recherche.

Si vous avez répondu « oui » ou « en partie », veuillez joindre/télécharger un ou plusieurs dossiers PDF lisibles présentant la ou les politiques et fournir les informations suivantes pour chacune d'entre elles : titre de la politique ou de l'instrument juridique, autorité chargée de son élaboration, entités ayant participé au processus d'élaboration, année d'adoption, année de la révision la plus récente, principaux domaines ou parties de la politique, piliers de la science ouverte évoqués dans la politique et, le cas échéant, hyperliens vers la ou les pages Web.

Deux cadres juridiques nationaux peuvent être cités pour justifier la réponse à cette question :

- Le Cahier des Normes Scientifiques et Pédagogiques nationales du cycle doctoral (Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation n° 1886.23 du premier août 2024 approuvant le Cahier des Normes Scientifiques et Pédagogiques Nationales du cycle doctoral) élaboré par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (premier août 2024), a rendu obligatoire la publication des thèses soutenues et leur indexation, sauf clause contraire de la Propriété Intellectuelle.

- La loi-cadre 51-17 (Loi-cadre n° 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique du 9 août 2019) élaboré par Le Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, offre des fondements pour promouvoir la science ouverte au Maroc :
 - **L'article 3 :** met en avant l'importance de respecter la liberté de création et de pensée, tout en favorisant la diffusion du savoir et des sciences. Ce cadre s'inscrit parfaitement dans les principes de transparence et de partage inhérents à la science ouverte, en ouvrant la voie à une circulation plus fluide des connaissances et des innovations.
 - **L'article 5 :** met l'accent sur la diffusion du savoir, la promotion de la recherche et de l'innovation, ainsi que sur l'encouragement à l'excellence. Ces dispositions soutiennent l'objectif de garantir un accès équitable aux résultats de la recherche, tout en stimulant la créativité et l'intelligence collective au service du progrès scientifique et sociétal.
 - **L'article 16 :** souligne la nécessité de mettre en place un système intégré de coordination entre les acteurs de la recherche scientifique, de l'innovation et des technologies. Cette coordination vise à mutualiser les ressources et à optimiser leur utilisation, ce qui est essentiel pour établir des infrastructures ouvertes, telles que des plateformes de partage de données et des dépôts numériques accessibles à tous.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de politiques de ce type.

2.3 Votre pays dispose-t-il d'instruments de gouvernance ^v visant à promouvoir la science ouverte ?

OUI / EN COURS / **NON**

Si vous avez répondu « oui » ou « en cours », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents et indiquer, pour chacun des instruments : le titre de l'instrument, son objectif, l'autorité qui en a la charge, le budget qui lui est alloué et les piliers de la science ouverte concernés.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de tels instruments de gouvernance.

Le projet de la politique nationale sur la science ouverte comprend un axe stratégique dédié à la gouvernance avec la création d'une structure de gouvernance nationale dédiée au pilotage et à la coordination des actions de la dite politique.

2.4 Votre pays dispose-t-il, à l'échelle nationale, d'un plan, d'une stratégie, d'une politique ou d'une feuille de route en vue de la mise en œuvre de la science ouverte, conformément à la Recommandation de 2021 ? (réf. : [\(ii\) 17.a](#), [17.b](#), [17.c](#), [17.f](#), [17.h](#))

OUI / EN COURS / **NON**

Si vous avez répondu « oui » ou « en cours », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents, en indiquant notamment les ministères et les autorités/entités nationales, ainsi que les organisations affiliées, participant à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan, de la stratégie ou de la feuille de route.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de tels instruments.

Le Maroc est en train de mettre en place une politique nationale en matière de science ouverte (OS). Un projet de cette politique a été rédigé et il est actuellement en cours de validation à travers des consultations avec les parties prenantes dans le cadre d'ateliers nationaux.

2.5 Votre pays dispose-t-il de politiques et/ou de stratégies pour promouvoir la science ouverte au niveau institutionnel, conformément à la Recommandation de 2021, y compris au sein des institutions de recherche, des universités, des syndicats et des associations scientifiques, ainsi que des sociétés savantes ? (réf. : (ii) 17.d, 17.e, 17.g)

OUI / **EN COURS** / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir davantage d'informations, telles que le nombre de politiques, le ou les instituts qui les ont élaborées et les [piliers de la science ouverte](#) concernés. (Veuillez tenir compte des politiques et des stratégies qui concernent l'ensemble des piliers de la science ouverte, y compris la science citoyenne et participative ou la co-production de connaissances avec des acteurs multiples).

Le Maroc n'a pas encore de politique nationale pour promouvoir la science ouverte, mais plusieurs initiatives ont été mises en place par le CNRST :

- **Portail des Revues Scientifiques et Techniques du Maroc (PRSM)** : Les revues scientifiques marocaines doivent être en open access pour bénéficier des services du PRSM, contribuant ainsi à la promotion de la science ouverte.
Lien : <https://revues.imist.ma>
- **Portail National des Thèses (Toubkal)** : Plateforme d'archivage et de diffusion en accès libre des thèses soutenues au Maroc.
Lien : <https://toubkal.imist.ma>
- **Formation et Sensibilisation** : Des formations et webinaires sont régulièrement organisés pour sensibiliser les chercheurs et institutions à l'importance de la science ouverte et à la gestion des données de recherche.
- **Identifiants Pérennes (DOI)** : Le CNRST a mis en place un service national d'attribution des DOI (Identifiants d'Objet Numérique) via **DataCite**, garantissant l'accès pérenne et l'identification unique des publications scientifiques marocaines, soutenant ainsi la recherche en open access et favorisant la visibilité des travaux scientifiques.
Lien : <https://www.cnrst.ma/fr/component/k2/item/451-le-cnrst-1er-fournisseur-national-de-dois?highlight=WyJkYXRhY2loZSJd>
- **Utilisation de Systèmes Open Source pour la Mise en Œuvre des Services**
 - Sites institutionnels basés sur **Joomla** :
<https://www.cnrst.ma>
<https://www.imist.ma>
 - **KOHA** pour la gestion de la bibliothèque :
<https://opac.imist.ma>
 - **OJS** (Open Journal Systems) pour le PRSM :
<https://revues.imist.ma>

- **DSpace** pour la plateforme des thèses (Toubkal) :
<https://toubkal.imist.ma>

2.6 Votre pays dispose-t-il de mécanismes nationaux de financement spécifiques^{vi} pour la science ouverte ? (réf. : (ii) 17.j, (iii) 18.j, (iv) 19.c)

OUI / EN COURS / NON

Si vous avez répondu « oui » ou « en cours », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

- Le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l'Innovation à travers le Centre Nationale de la recherche scientifique et technique (CNRST) met à la disposition de la communauté scientifique marocaine à titre gratuite deux instruments de la science ouverte ;
- Les éditeurs des revues scientifiques national peuvent héberges leurs revues gratuitement au Portail des Revues Scientifiques Marocaines ;
- Les thèses sont mises en ligne gratuitement le site Le Catalogue National des Thèses et Mémoires TOUBK@L ;
- **Attribution gratuite des DOI** : Le CNRST attribue gratuitement des DOI (Identifiants d'Objet Numérique) aux articles des revues hébergées sur le **Portail des Revues Scientifiques et Techniques du Maroc (PRSM)**.
- Le CNRST, à travers l'IMIST, est en train de mettre en place une plateforme dédiée à la diffusion des ouvrages scientifiques nationaux. Ce projet vise à renforcer la visibilité et l'accessibilité des productions scientifiques marocaines en facilitant leur mise à disposition en open access.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de mécanismes de financement de ce type.

2.7 Dans votre pays, les pratiques de science ouverte^{vii} ont-elles été intégrées aux mécanismes en place de financement de la recherche ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Puisque l'introduction du concept de la science ouverte est relativement récent au Maroc, les mécanismes de financement ne prennent pas en considération pas les pratiques la science ouverte. Cependant, le projet de politique Open Science projette d'intégrer lesdits pratiques dans les futures actions de financement de la recherche.

- 2.8 Dans votre pays, des efforts ont-ils été fournis afin de favoriser le développement de partenariats public-privé équitables pour la science ouverte, conformément à la Recommandation de 2021, ou le seront-ils d'ici à la fin 2025 ? (réf. : [\(ii\) 17.i](#))

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer si de tels efforts sont prévus.

Au Maroc, l'introduction du concept de la science ouverte étant relativement récent, les mécanismes de financement actuels ne font pas explicitement référence aux pratiques de la science ouverte. Toutefois, le projet de politique nationale en matière de science ouverte prévoit l'intégration de ces pratiques dans les futurs dispositifs de financement de la recherche, en vue de favoriser des partenariats public-privé équitables.

- 2.9 Votre pays dispose-t-il d'un cadre national de suivi pour la science ouverte ? Ou bien le cadre national de suivi et d'évaluation pour les politiques en matière de STI est-il doté d'indicateurs spécifiques relatifs à la science ouverte ? (réf. : [\(ii\) 17.j](#), [23.c](#))

OUI / EN COURS / NON

Si vous avez répondu « oui » ou « en cours », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

3. INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES DE LA SCIENCE OUVERTE

- 3.1 Quelles sont les dernières données officielles concernant la part du produit intérieur brut (PIB) de votre pays consacrée à la recherche et au développement ? Veuillez également indiquer l'année de publication de ces données et préciser à quelle(s) année(s) elles font référence. (réf. : [\(iii\) 18.a](#))

Produit intérieur brut (PIB) 0.75% en 2016, selon une enquête réalisée par l'Académie Hassan II des science et Technique.

- 3.2 Quelles sont les dernières données officielles concernant la part de la population de votre pays bénéficiant d'une connectivité Internet et d'un débit fiables ? Veuillez également indiquer l'année de publication de ces données et préciser à quelle(s) année(s) elles font référence. (réf. : [\(iii\) 18.b](#))

Les chiffres clés de la connectivité Internet au Maroc :

1. Internet Mobile et Couverture Réseau :

- 98,63% de la population est couverte par le réseau 4G ;
- 99,64% de la population est couverte par les réseaux mobiles ;
- Plus de 35 millions d'abonnés à l'Internet mobile au premier trimestre 2024.

2. Internet Fixe (données T3 2024) :

- Le parc Internet total s'élève à 42,13 millions d'abonnements ;
- ADSL : 1,61 million d'abonnements (données T1 2024) ;

- Fibre optique (FTTH) : 844.876 abonnés avec une progression spectaculaire de +38,27% en 2023.

3. Pénétration et Usage :

- Taux de pénétration d'Internet dans les ménages : 87% en 2023 (contre 66% en 2015) ;
- Le taux de connectés a atteint 97,18% de la population.

4. Internet Fixe Global :

- 2,742 millions d'abonnés au fixe (incluant cuivre, FTTH, BLR) ;
- Environ 25% des foyers urbains sont connectés à la fibre (2023).

Sources :

- Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) - Observatoire T3 de 2024 ;
- Enquête technologies de l'information et de la communication (TIC) de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications de 2023.

3.3 Des réseaux nationaux pour la recherche et l'enseignement^{viii} sont-ils actifs dans votre pays ? (réf. : (iii) 18.c)

OUI / **NON**

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions ainsi que des hyperliens pertinents et indiquer quels acteurs de la science ouverte ont accès à ce type de réseau dans votre pays.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de mettre en place des réseaux de ce type.

Il y'avait auparavant des expériences de réseaux thématique de recherche, nommée pole des compétences, le Ministère de l'Enseignement Supérieure de la recherche scientifique et de l'Innovation est en train de mettre en place des Institut thématique de recherche régionaux qui seront implantées dans les régions et répondront à leurs besoins en R&D.

3.4 Votre pays dispose-t-il d'infrastructures de la science ouverte nationales ou institutionnelles^{ix} ? (réf. : (iii) 18.d, 18.e, 18.k, 18.l, 18.m)

OUI / EN COURS / **NON**

Si vous avez répondu « oui » ou « en cours », veuillez indiquer de quel type d'infrastructure(s) il s'agit :

- Infrastructures informatiques fédérées pour la science ouverte, y compris dans le calcul de haute performance, l'informatique en nuage et le stockage de données ;
 - Infrastructures, protocoles et normes gérés par la collectivité, favorisant par exemple la biodiversité et la collaboration avec la société ;
 - Espaces de co-crédation et d'échanges de connaissances entre les scientifiques et la société ;
 - Systèmes de suivi et d'information communautaires qui complètent les systèmes d'informations et de données nationaux, régionaux et mondiaux.
- Veuillez fournir, **pour chaque infrastructure**, des hyperliens pertinents et des informations supplémentaires concernant leur conformité à la Recommandation de 2021 en matière d'inclusivité, d'accessibilité, d'interopérabilité, de gouvernance

locale, de respect des principes FAIR (Facilement trouvable, Accessible, Interopérable et Réutilisable) et CARE (intérêt collectif, droit de regard, responsabilité et éthique). Si l'infrastructure est à but non lucratif, veuillez le préciser.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de se doter de telles infrastructures.

Plusieurs infrastructures ouvertes ont été élaborées par les universités, notamment des archives ouvertes. Ils ont été conçus pour servir la communauté scientifique au niveau de chaque université. Ces infrastructures sont non opérationnelles aujourd'hui. Un projet d'envergure nationale est en cours d'élaboration. Il s'agit d'un Open Repository National.

3.5 Votre pays héberge-t-il ou finance-t-il une infrastructure informatique régionale ou internationale fédérée pour la science ouverte ? (réf. : (iii) 18.e, 18.f)

OUI / **NON**

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des hyperliens pertinents, ainsi que des informations supplémentaires concernant notamment le nom de l'infrastructure, la date de sa création, sa langue d'utilisation, les groupes et les bénéficiaires ciblés, les accords collectifs ou de gouvernance conclus, sa portée (par ex. domaines de recherche, piliers de la science ouverte concernésⁱ, état de l'avancée de la recherche, accessibilité pour l'ensemble des utilisateurs concernés à l'échelle régionale ou internationale).

Si vous avez répondu « non », les infrastructures de sciences ouvertes existantes aux échelles régionale et internationale sont-elles accessibles à tous les acteurs de la science ouverte concernés dans votre pays ?

Oui, toutes les infrastructures de sciences ouvertes existantes aux échelles régionale et internationale sont accessibles au Maroc

3.6 Votre pays participe-t-il à l'une des collaborations Nord-Sud, Nord-Sud-Sud ou Sud-Sud qui visent à optimiser l'utilisation des infrastructures ou à des stratégies conjointes permettant de disposer de plates-formes communes, multinationales, régionales et nationales pour la science ouverte ? (réf. : (iii) 18.g)

OUI / **NON**

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des hyperliens pertinents, ainsi que des informations supplémentaires concernant notamment le nom de l'infrastructure, la date de sa création, sa langue d'utilisation, les groupes et les bénéficiaires ciblés, les accords collectifs ou de gouvernance conclus, sa portée (par ex. domaines de recherche, piliers de la science ouverte concernésⁱ, état de l'avancée de la recherche, accessibilité pour l'ensemble des utilisateurs concernés à l'échelle régionale ou internationale).

4. INVESTIR DANS LES RESSOURCES HUMAINES, LA FORMATION, L'ÉDUCATION, LA CULTURE NUMÉRIQUE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AU SERVICE DE LA SCIENCE OUVERTE

- 4.1 Des activités de renforcement systématique des capacités en matière de science ouverte au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ont-elles été organisées dans votre pays ? (réf. : [\(iv\) 19.a, 19.c](#))

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez indiquer si ces initiatives de renforcement des capacités sont de nature formelle ou informelle et fournir des informations supplémentaires, ainsi que des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Puisqu'il n'y a pas de cadre politique sur la science ouverte au Maroc, le renforcement des capacités ne se fait pas de manière systématique en matière de la science ouverte au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche.

- 4.2 Des programmes de renforcement des capacités destinés à former les décideurs aux différents moyens d'intégrer les [valeurs fondamentales](#) et les [principes directeurs](#) de la science ouverte dans les politiques et stratégies en matière de STI ont-ils été organisés dans votre pays ?

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Les principales activités organisées ont ciblé la communauté scientifique. D'autres initiatives seront mises en place dès l'adoption de la politique de la science ouverte, notamment au profit des décideurs.

- 4.3 Un cadre de compétences relatives à la science ouverte a-t-il été intégré aux programmes d'enseignement des compétences en matière de recherche de l'enseignement supérieur dans votre pays, ou le sera-t-il d'ici à la fin 2025 ? (réf. : [\(iv\) 19.b](#))

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Lorsque la politique nationale sur la science ouverte sera validée et mise en application, un cadre de compétences relatives à la science ouverte sera intégré aux programmes d'enseignement des compétences en matière de recherche de l'enseignement supérieur.

- 4.4 Les ressources éducatives libres (REL)^x, telles que définies dans la [Recommandation sur les ressources éducatives libres \(REL\) \(2019\)](#), sont-elles utilisées dans votre pays pour renforcer les capacités en matière de science ouverte, conformément aux dispositions de la Recommandation de 2019 susmentionnée ? (réf. : (iv) 19.d)

OUI / EN PARTIE / NON

- 4.5 Des initiatives visant à soutenir la communication scientifique, dans le respect des valeurs et des principes de la science ouverte, aux fins de la diffusion des connaissances scientifiques auprès des chercheurs de différentes disciplines, des décideurs et du grand public ont-elles été lancées dans votre pays ? (réf. : (iv) 19.e)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Il s'agit de 3 initiatives majeurs :

- **Le Portail des Revues Scientifiques Marocaines (PRSM)** : est une plateforme dédiée à la diffusion des productions scientifiques des chercheurs marocains. Actuellement, il regroupe 257 revues couvrant presque tous les domaines scientifiques, avec une prédominance des Sciences Humaines et Sociales représentant 67 % des publications ;
- **TOUK@L** : Le Portail Toubkal (TOUK@L) est un dépôt numérique marocain regroupant les thèses soutenues dans les universités publiques du pays. Lancé en 2007, il vise à faciliter l'accès à l'information scientifique et technique issue de la recherche doctorale via une plateforme unique. Il constitue l'une des premières archives institutionnelles ouvertes au Maroc et comptait, en octobre 2024, plus de 24 600 notices bibliographiques en libre accès ;
- L'adhésion du Maroc à travers le CNRST au consortium international DataCite pour l'attribution des DOI (Digital Object Identifier) aux publications ouvertes marocaines, notamment les revues du PRSM.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

5. ENCOURAGER UNE CULTURE DE LA SCIENCE OUVERTE ET HARMONISER LES MESURES INCITATIVES EN FAVEUR DE CETTE DERNIÈRE

- 5.1 Des initiatives visant à réexaminer les systèmes et les processus d'évaluation de la recherche en place afin de les mettre en conformité avec les principes et les valeurs de la science ouverte ont-elles été lancées ou le seront-elles, d'ici à la fin 2025, aux niveaux national ou institutionnel, par des entités telles que des universités ou des instituts de recherche ? (réf. : (v) 20.b, 20c, 20i)

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Le réexamen du processus de l'évaluation de la recherche scientifique en conformité avec les principes et les valeurs de la science ouverte sera probablement initié après l'adoption du projet de la politique de la science ouverte. Cependant quelques initiatives notamment dans les cadre de certains projets de recherche gérés et financés partiellement par le CNRST demandent aux chercheurs de publier leurs résultats dans des revues en open access. Cela aide à promouvoir la science ouverte en permettant un accès facile et large aux résultats de recherche.

- 5.2 **Des clauses spécifiques reconnaissant les pratiques de la science ouverte, telles que le partage, la collaboration et le dialogue entre chercheurs ainsi qu'avec des acteurs de la société en dehors de la communauté scientifique ou encore le dialogue avec d'autres systèmes de connaissances, ont-elles été ajoutées aux systèmes d'évaluation et d'évolution de carrière, ou le seront-elles d'ici à la fin 2025 ? (réf. : (v) [20.a](#), [20.c](#), [20.d](#))**

OUI / **NON**

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des précisions et des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

L'évaluation et l'évolution de carrière des enseignants chercheurs se fait dans l'ancien statut des enseignant chercheurs (Décret n° 793-96-2 du 19 février 1997) à travers plusieurs critères tels que l'animation des structures d'interaction avec l'environnement socio-économique et organisation de manifestations scientifiques Expertises et partenariat scientifique et Socio-économiques. Ledit statut des enseignants des chercheurs a été modifié en août 2023 (Décret n° 2-23-545 du 2 août 2023), les textes d'applications de ce statut sont en cours d'élaboration et de validation. Ils vont probablement favoriser les pratiques de la science ouverte en question une fois la politique nationale sur la science ouverte adoptée.

- 5.3 **Des initiatives visant à reconnaître et récompenser les pratiques de la science ouverte ont-elles été lancées dans votre pays, de ou le seront-elles d'ici à la fin 2025 ? (réf. : (v) [20.a](#), [20.b](#), [20.c](#), [20.e](#), [20.f](#), [20.g](#), [20.h](#))**

OUI / **NON**

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des informations supplémentaires concernant chaque initiative, y compris concernant les parties prenantes ^{xi} qui participent à l'initiative ou qui la pilotent, ainsi que des hyperliens pertinents.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Ces mesures dépendent de l'élaboration et de la validation des projets de la stratégie nationale de la recherche scientifique et de la politique nationale sur la science ouverte.

- 5.4 **Des effets négatifs indésirables^{xii} des pratiques de la science ouverte ont-ils été signalés dans votre pays ? (réf. : (v) [20](#))**

OUI / NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des informations supplémentaires et préciser si une stratégie ou un plan ont été mis en place pour prévenir et atténuer de

tels effets.

6. PROMOUVOIR DES APPROCHES NOVATRICES DE LA SCIENCE OUVERTE À DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS SCIENTIFIQUE

6.1 Des initiatives favorisant des changements de nature procédurale ou méthodologique innovants ou participatifs à différentes étapes du cycle de recherche ont-elles été lancées, au niveau national ou institutionnel, en vue de renforcer le libre accès au sein du processus scientifique ? (réf. : (vi) 21).

OUI, au niveau national

OUI, au niveau institutionnel

OUI, aux niveaux national et institutionnel

NON

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des informations supplémentaires, ainsi que des hyperliens pertinents et préciser à quelles mesures recommandées elles correspondent :

- Promouvoir les prépublications ;
- Expérimenter l'adoption de pratiques ouvertes d'évaluation par les pairs ;
- Valoriser la publication et le partage des résultats négatifs et des données scientifiques qui leur sont associées ;
- Élaborer des méthodes participatives qui valorisent les apports des acteurs de la société, telles que les projets scientifiques fondés sur la production participative ;
- Élaborer des stratégies participatives pour recenser les besoins des communautés marginalisées et mettre en évidence les problématiques sociales devant figurer dans les programmes de recherche ;
- Promouvoir des pratiques de l'innovation ouverte ;
- Autres (mettre un encadré permettant d'insérer un texte).

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

L'adoption du concept de la science ouverte est relativement récente au Maroc. Il est donc prématuré de parler de l'adoption de changements procéduraux ou méthodologiques innovants et participatifs à différentes étapes du cycle de recherche. Il est d'abord nécessaire de sensibiliser et de former la communauté scientifique aux principes et aux approches de la science ouverte.

7. PROMOUVOIR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET MULTIPARTITE DANS LE CONTEXTE DE LA SCIENCE OUVERTE ET EN VUE DE RÉDUIRE LES FRACTURES NUMÉRIQUES, TECHNOLOGIQUES ET EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES

7.1 Comment votre pays agit-t-il pour promouvoir et faciliter la collaboration scientifique internationale en matière de science ouverte, en application de la Recommandation de 2021 ? (réf. : [\(vii\) 22.a](#))

Le Maroc encourage les initiatives pour la promotion de la science ouverte au niveau international en accueillant des manifestations scientifiques dans ce domaine. Le Maroc a accueilli le symposium sur la science ouverte de la région arabe initié par l'UNESCO en Novembre 2024. D'autres événements scientifiques ont été organisés. A titre d'exemple, on cite les événements suivants :

- 8^{ème} édition de l'Ecole d'Eté International Francophone des sciences de l'information et des bibliothèques de l'Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes sous le thème : "Open Data : pilier de l'innovation et de la transformation digitale" à Rabat en Mai 2024 ;
- La première édition de la Conférence internationale sur l'Intelligence Artificielle et la Science ouverte organisée par l'Université Cadi Ayyad en collaboration avec l'ICESCO en Octobre 2024 ;
- La participation du Maroc dans la session plénière intitulée "actions internationales au service des défis mondiaux : faire de la science ouverte une réalité" organisée par l'OCDE le 24 avril 2024 à Paris ;
- Le Maroc collabore avec l'ICESCO à travers l'implémentation à l'Université Mohammed V de Rabat de la chaire de l'ICESCO sur l'éducation libre qui organise des activités d'enseignement et de recherche au profit de la communauté scientifique dans plusieurs domaines y compris la science ouverte.

7.2 Votre pays dispose-t-il d'une stratégie ou d'un plan pour stimuler la collaboration transfrontalière multipartite en matière de science ouverte, y compris en matière d'échange de meilleures pratiques, de renforcement des capacités et de métriques de la science ouverte ? (réf. : [\(vii\) 22.b](#), [22.e](#), [22.f](#))

OUI / **NON**

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des hyperliens pertinents ainsi que des informations supplémentaires.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de mettre en place de telles initiatives.

Puisque l'adoption de la science ouverte est relativement récente au Maroc, les collaborations transfrontalières multipartites en matière de la science ouverte sont dans leurs débuts. Cependant, le projet de politique nationale sur la science ouverte projette d'intégrer lesdites pratiques dans les futures actions de coopération multipartite, notamment avec l'UE, les pays africains, les pays arabes, les pays francophones, et les pays d'Amérique latine.

7.3 Votre pays a-t-il engagé une discussion concernant la création de mécanismes de financement régionaux ou internationaux pour la science ouverte ? (réf. : (vii) 22.c)

OUI / **NON**

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des hyperliens pertinents ainsi que des informations supplémentaires.

Si vous avez répondu « non », veuillez, dans la mesure du possible, expliquer brièvement pourquoi, présenter rapidement les difficultés ou les obstacles rencontrés et indiquer s'il est prévu de le faire.

Puisque l'adoption de la science ouverte est relativement récent au Maroc, la discussion sur la création de mécanismes de financement régionaux ou internationaux dédiés à la science ouverte n'a pas encore été initiée. Toutefois, le projet de politique sur la science ouverte prévoit de diversifier les sources de financement, notamment dans le cadre régional et international.

8. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

8.1 Existe-t-il des causes externes spécifiques qui pourraient entraver l'application de la Recommandation de 2021 sur une science ouverte dans votre pays ?

OUI / **NON**

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des informations supplémentaires.

-
- i Voir les piliers de la science ouverte définis dans la Recommandation de 2021, à savoir : [les connaissances scientifiques ouvertes](#) (y compris le libre accès aux publications scientifiques, aux données de recherche, aux ressources éducatives libres, aux logiciels libres et codes sources ouverts, ainsi qu'au matériel ouvert), [les infrastructures de la science ouverte](#), [la participation ouverte des acteurs de la société](#) et [le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances](#).
- ii La Recommandation de 2021 définit un ensemble de valeurs communes de la science ouverte qui découlent des répercussions éthiques, épistémologiques, économiques, juridiques, politiques, sociales et technologiques de l'ouverture de la science à la société et de l'élargissement de ces principes d'ouverture à l'ensemble du cycle de la recherche scientifique, et sont fondées sur les droits des multiples parties prenantes. Elle fournit également un ensemble de principes directeurs qui constituent un cadre permettant d'instaurer les conditions et les pratiques favorables au respect des valeurs et à la réalisation des idéaux de la science ouverte.
- Voir les [valeurs de la science ouverte](#), à savoir : la qualité et l'intégrité ; l'intérêt collectif ; l'équité et la justice ; la diversité et l'inclusion.
- Voir les [principes directeurs de la science ouverte](#), à savoir : la transparence, le contrôle, la critique et la reproductibilité ; l'égalité des chances ; la responsabilité, le respect et l'obligation redditionnelle ; la collaboration, la participation et l'inclusion ; la flexibilité et la durabilité.
- iii Les politiques nationales en matière de STI sont généralement des documents gouvernementaux élaborés par les organes directeurs également chargés de leur application. Elles définissent des objectifs et orientent les actions et les processus décisionnels dans le domaine des STI à l'échelle du pays.
- iv Il peut s'agir de politiques, de lignes directrices, de règles, de réglementations, de lois, de principes ou d'orientations nationales spécifiques destinées à régir les pratiques de la science ouverte.
- v Les instruments de gouvernance peuvent être des programmes, des méthodes et des mécanismes opérationnels ou techniques qui permettent de résoudre les problèmes liés à l'application des politiques en mettant l'accent sur les bénéficiaires, les ressources, les indicateurs et les objectifs ciblés en vue de fournir des produits (à court terme), d'obtenir des résultats (à moyen terme) et d'avoir un impact (à long terme).
- vi Un mécanisme de financement est un instrument ou un processus de gouvernance au moyen duquel des ressources financières sont allouées ou fournies dans un but précis. Il peut s'agir, entre autres : de mécanismes de financement global ; de subventions à la recherche ; d'aides financières aux pôles technologiques et aux centres d'excellence ; d'aides financières aux parcs scientifiques et aux centres d'innovation ; de subventions d'infrastructure (destinées aux installations, aux laboratoires et aux instruments de recherche) ; de fonds pour la sensibilisation et la communication ; de fonds pour l'innovation ; de prêts et de crédits d'impôt ; de bourses d'études, de recherche et de stagiaires de recherche ; de fonds d'affectation spéciale ; ou encore de fonds sectoriels.
- vii Il pourrait s'agir par exemple du partage de connaissances scientifiques ouvertes (publications, données de la recherche, ressources éducatives, logiciels et matériel informatique) avec d'autres scientifiques ainsi qu'avec le grand public ; du partage ou de l'utilisation d'infrastructures ouvertes ; de la collaboration entre chercheurs, ainsi qu'avec des acteurs de la société à l'échelle nationale ou locale, tels que les responsables de l'élaboration des politiques, ou encore avec des secteurs tels que les secteurs industriel, agricole et de la santé ; de la collaboration et du dialogue ouvert avec les peuples autochtones et les communautés locales.
- viii Un réseau national pour la recherche et l'enseignement est un fournisseur d'accès à Internet spécialisé qui répond aux besoins des communautés de la recherche et de l'éducation au sein d'un pays donné.
- ix Les infrastructures de la science ouverte comprennent notamment le matériel ou les instruments scientifiques d'importance partagés, les infrastructures informatiques et de manipulation des données ouvertes qui permettent l'analyse des données collaborative et multidisciplinaire, les plates-formes scientifiques et les entrepôts ouverts pour les publications, les données de recherche et les codes sources, les archives, les systèmes de bibliométrie et de scientométrie ouverts permettant l'évaluation et l'analyse des domaines scientifiques, les laboratoires ouverts, les forges logicielles et les environnements virtuels de recherche, les centres d'expérimentation pour l'innovation ouverte, les incubateurs, les musées scientifiques, les parcs scientifiques et les infrastructures pour les matériels non numériques.
- x Les ressources éducatives libres (REL) sont des matériels d'apprentissage, d'enseignement, et de recherche sur tout format et support, relevant du domaine public ou bien protégés par le droit d'auteur et publiés sous licence ouverte, qui autorisent leur consultation, leur réutilisation, leur utilisation à d'autres fins, leur adaptation et leur redistribution gratuites par d'autres ([Recommandation sur les ressources éducatives libres \(REL\) \(2019\)](#)).
- xi Il peut s'agir de bailleurs de fonds de la recherche, d'universités, d'instituts de recherche, de sociétés savantes, d'éditeurs scientifiques ou de comités éditoriaux de revues scientifiques.
- xii Il peut s'agir de comportements prédateurs, de migrations des données, d'exploitation et de privatisation des données de recherche, de hausses des frais pour les chercheurs, de frais élevés de publication des articles liés à certains modèles économiques de l'édition scientifique, qui peuvent être des causes d'inégalités pour la communauté scientifique mondiale et, dans certains cas, de la perte de propriété intellectuelle et de connaissances.